AlertaJF

Proposta preliminar de projeto acadêmico

Área: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Modalidade: Projeto individual
Proponente: Mateus dos Santos Lima

1. Visão geral do projeto

O AlertaJF é uma proposta de aplicação web progressiva (PWA) voltada à informação e prevenção relacionadas a riscos urbanos em Juiz de Fora. A ideia é transformar dados públicos e informações geográficas sobre áreas suscetíveis a eventos como inundações e enxurradas em uma experiência mais simples, visual e compreensível para o cidadão.

2. Problema identificado

Informações técnicas sobre áreas de risco podem existir em bases e mapas públicos, mas nem sempre são apresentadas de forma direta para responder perguntas cotidianas, como: “O local onde estou ou para onde pretendo ir apresenta algum nível de risco?” O projeto busca estudar uma forma de aproximar esses dados do usuário comum.

3. Solução proposta

A aplicação permitirá consultar uma região, endereço ou ponto no mapa e visualizar informações relacionadas à classificação de risco disponível para aquela área. O resultado será apresentado de forma simples, com indicadores visuais e orientações preventivas.

Exemplo de retorno:
Local consultado: região selecionada pelo usuário
Nível de atenção: ALTO
Tipo de ocorrência analisada: suscetibilidade a inundação/enxurrada
Orientações: recomendações preventivas e direcionamento para fontes oficiais.

Importante: o AlertaJF não pretende substituir a Defesa Civil, sistemas oficiais ou alertas de emergência. A proposta é funcionar como ferramenta complementar de informação e prevenção.

4. MVP - Produto Mínimo Viável

Como o desenvolvimento será individual, a primeira versão será planejada com escopo controlado. O MVP deverá ser funcional e demonstrável, contendo apenas os elementos essenciais para validar a proposta.

- Mapa de Juiz de Fora com visualização das áreas analisadas.
- Consulta de endereço, região ou seleção de ponto no mapa.
- Integração ou utilização de dados públicos geográficos disponíveis.
- Classificação visual do nível de atenção/risco conforme os dados utilizados.
- Exibição de informações e orientações preventivas ao usuário.

5. Possíveis evoluções

Após a conclusão do MVP, novas funcionalidades poderão ser incorporadas de acordo com o prazo da competição, a viabilidade técnica e a orientação acadêmica.

- Geolocalização: identificar a posição aproximada do usuário e relacioná-la às áreas mapeadas.
- Dados meteorológicos: integrar informações de chuva e condições meteorológicas.
- Índice de Atenção Urbana: combinar variáveis disponíveis para gerar uma pontuação simples de atenção.
- PWA e notificações: permitir instalação no celular e estudar alertas contextuais.
- Rotas: futuramente estudar percursos que evitem determinadas áreas em situações de risco.

6. Diferencial proposto

O objetivo não é criar apenas um mapa de pontos de alagamento. O diferencial a ser investigado é transformar dados técnicos em uma experiência orientada ao cidadão. Uma possível evolução é a criação de um Índice de Atenção Urbana, representado por uma escala simples, por exemplo de 0 a 100, baseada nas variáveis confiáveis que estiverem disponíveis.

Faixa	Interpretação ilustrativa
0 - 29	Baixo
30 - 59	Moderado
60 - 79	Alto
80 - 100	Crítico

As faixas acima são apenas conceituais nesta etapa. A metodologia só será definida após a análise das fontes de dados e validação dos critérios utilizados.

7. Conhecimentos de ADS envolvidos

O projeto poderá demonstrar diferentes competências do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mantendo a complexidade compatível com o desenvolvimento individual.

- Desenvolvimento front-end e experiência do usuário (UX/UI).
- Back-end e regras de negócio.
- Banco de dados.
- Consumo e tratamento de APIs/dados públicos.
- Mapas e dados geográficos.
- Geolocalização.
- Modelagem e arquitetura de software.
- Progressive Web App (PWA), caso seja adequada ao escopo final.

8. Estratégia de desenvolvimento

A estratégia será começar por uma versão pequena e funcional, evitando que funcionalidades avançadas comprometam a entrega. Após a validação do núcleo do sistema, novas etapas serão adicionadas progressivamente. O escopo definitivo dependerá do prazo, das regras e dos critérios de avaliação da competição.

9. Questão de pesquisa e validação

Antes da implementação definitiva, será realizada uma análise das soluções oficiais já existentes, incluindo portais e mapas públicos relacionados a riscos urbanos. O objetivo é identificar uma lacuna real e posicionar o AlertaJF como solução complementar, evitando simplesmente reproduzir funcionalidades já disponíveis.

10. Objetivo para orientação

Esta proposta é apresentada para avaliação inicial do orientador. Busca-se validar a relevância do problema, adequar o escopo ao tempo disponível e definir quais funcionalidades devem compor o MVP antes do início do desenvolvimento.

Resumo: Problema real + dados públicos + mapa + regras de negócio + prevenção + possibilidade de evolução tecnológica, com um MVP planejado para ser desenvolvido individualmente.